

Modelo OSI

Lic. Mariano Vargas

Network process
to application

Data representation
and encryption

Interhost
communication
End-to-end
connections
and reliability

Path determination
and logical addressing

Physical
addressing

Media, signal and
binary transmission

7. Application

6. Presentation

5. Session

3. Network

2. Data link

1. Physical

DNS, WWW/HTTP
P2P, EMAIL/POP, SMTP
Telnet, FTP

Recognizing data
HTML, DOC, JPEG, MP3, AVI
Sockets, Session establishment
in TCP, SIP, RTP
RPC - Named pipes,

TCP, UDP, SCTP, SSL, TLS

IP, IPsec, ICMP, IGMP, OSPF

Ethernet, 802.11, MAC/LLC, VLAN, ATM, HDP
Fibre Channel Frame Relay, HDLC,
PPP, Q.921, Token Ring, ARP

RS-232, RJ45, V.34, 100BASE-TX, SDH, DSL, 802.11

7. Application

6. Presentation

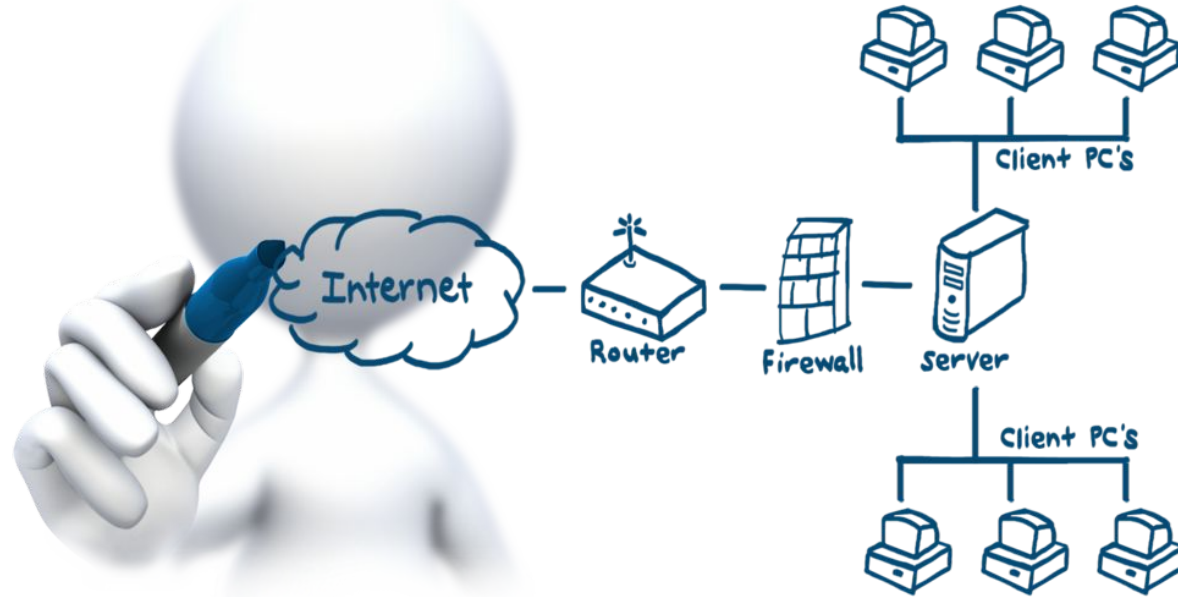
5. Session

4. Transport

3. Network

2. Data link

1. Physical

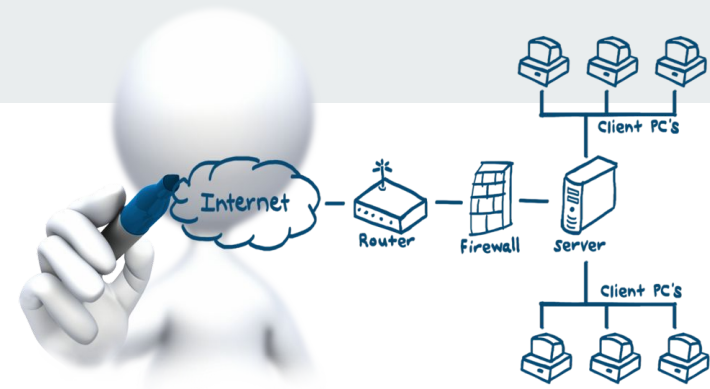


¿Qué es el Modelo OSI?

¿OSI - TCP/IP?

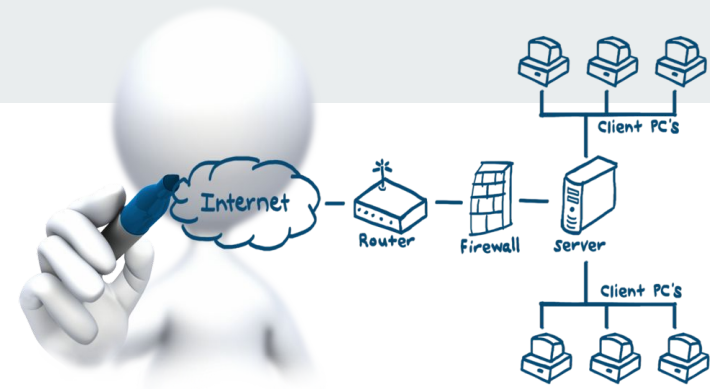


Desarrollo del Modelo OSI



- Investigado y desarrollado por la **ISO** - Organización Internacional para la Normalización.
- 1977: se establece un comité para desarrollar una arquitectura de comunicación.
- 1984: publicación ISO-7498, el modelo de referencia OSI.

Modelo OSI

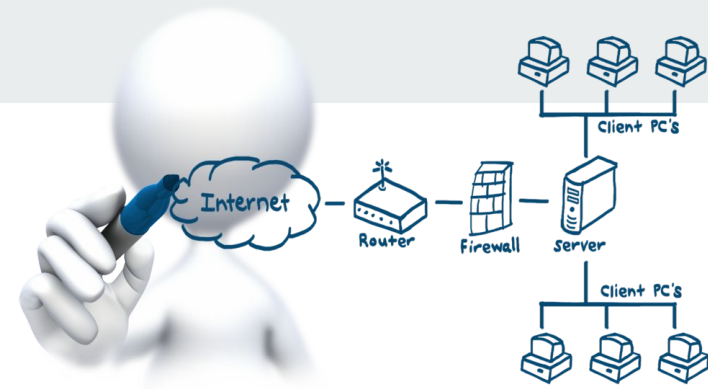


El modelo OSI: Un modelo dentro del cual los estándares de red pueden ser desarrollados.

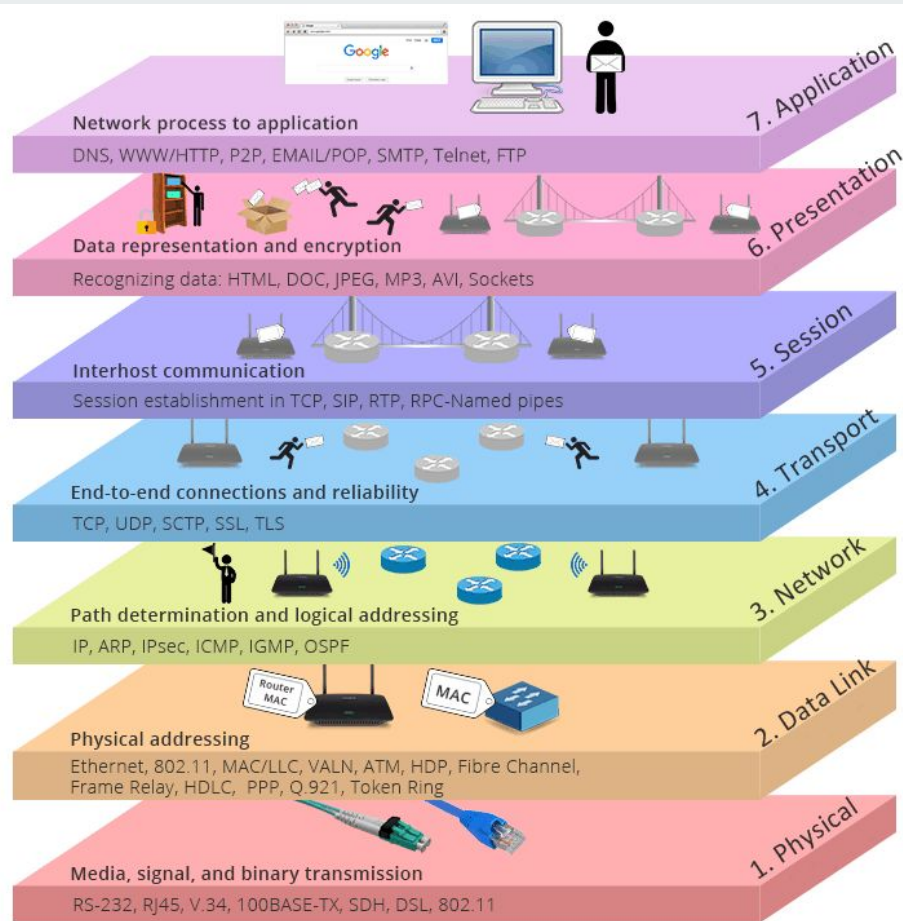
- *Proporcionó a los fabricantes un conjunto de estándares que aseguraron una mayor compatibilidad e interoperabilidad entre los distintos tipos de tecnología de red utilizados por las empresas a nivel mundial.*

Propietario Vs. Abierto

Un modelo basado en capas

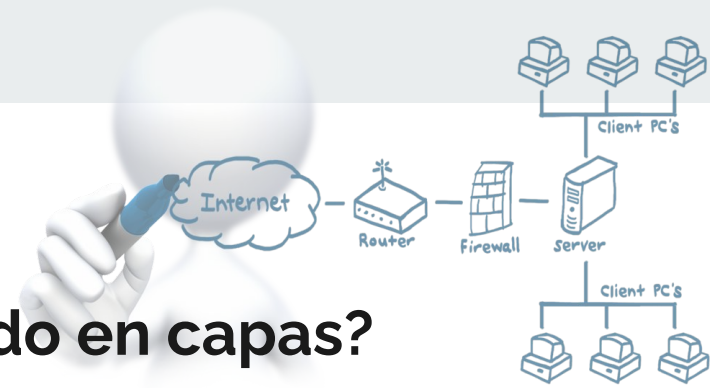


- Divide la comunicación de red en partes más pequeñas y sencillas.
- Cada capa realiza un conjunto de funciones necesarias para comunicarse.
- Impiden que los cambios en una capa puedan afectar las demás capas, de manera que se puedan desarrollar con más rapidez.
- ***El Modelo OSI define un conjunto de capas y servicios para cada una.***



¿Por qué un modelo de Red dividido en capas?

- Reduce la complejidad. (**Divide and conquer**)
- Estandariza las interfaces.
- Facilita la técnica modular.
- Asegura la interoperabilidad de la tecnología.
- Acelera la evolución.
- Simplifica la enseñanza y el aprendizaje.

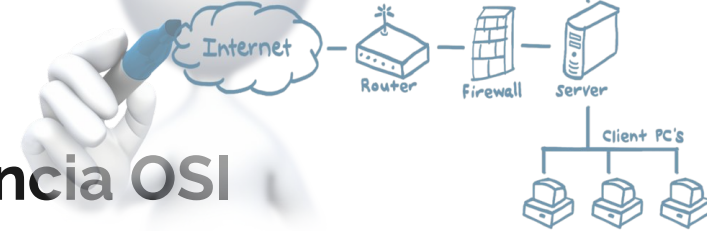


Las 7 capas del Modelo de Referencia OSI

¿Por qué un modelo de red dividido en capas?

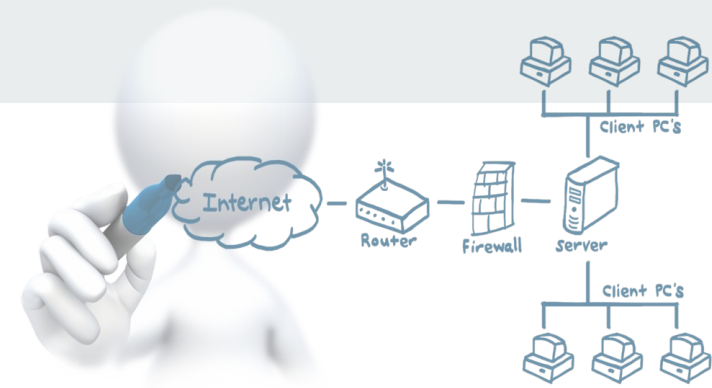


- ♦ Reduce la complejidad
- ♦ Estandariza las interfaces
- ♦ Facilita la técnica modular
- ♦ Asegura la interoperabilidad de la tecnología
- ♦ Acelera la evolución
- ♦ Simplifica la enseñanza y el aprendizaje

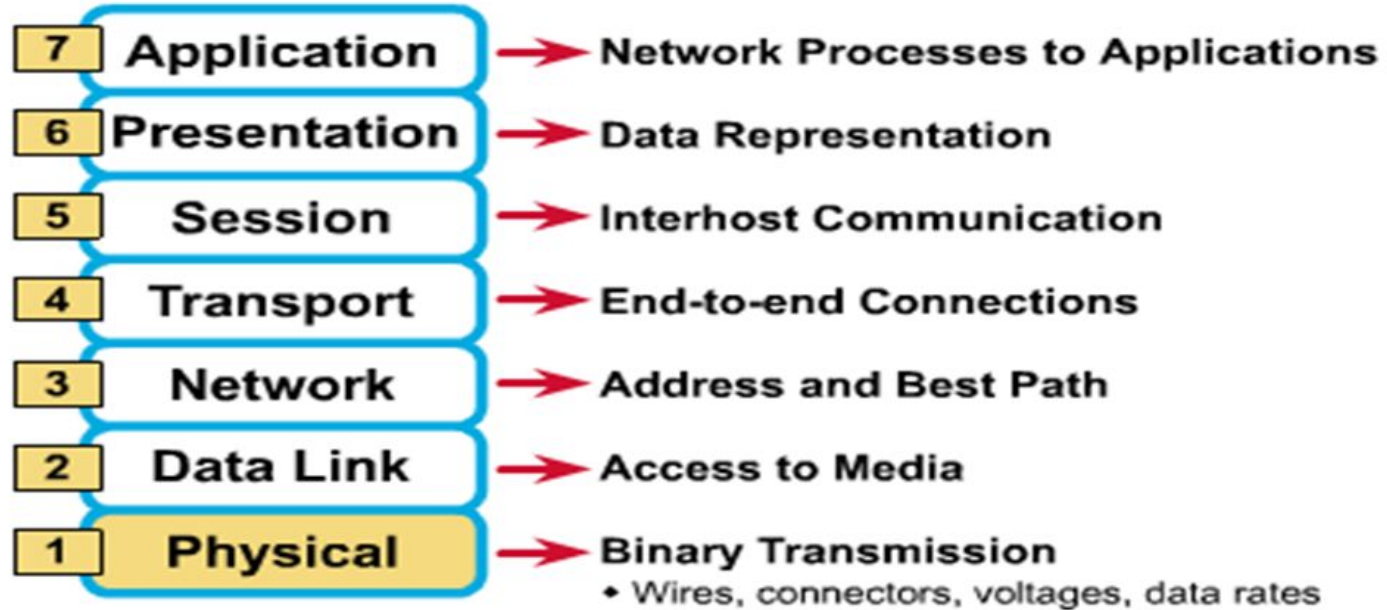


La capa Física

- Transmisión de un grupo de bits a través de un enlace físico.
 - Especificaciones electricas, mecanicas, de procedimientos y funcionales
 - Niveles de voltaje (5v, -5v)
 - Temporización de cambios de voltaje
 - Velocidad de datos físicos
 - Distancias de transmisión máximas
 - Conectores físicos

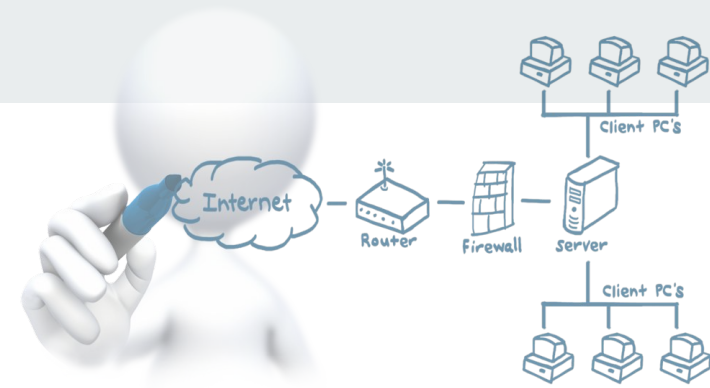


The 7 Layers of the OSI Model



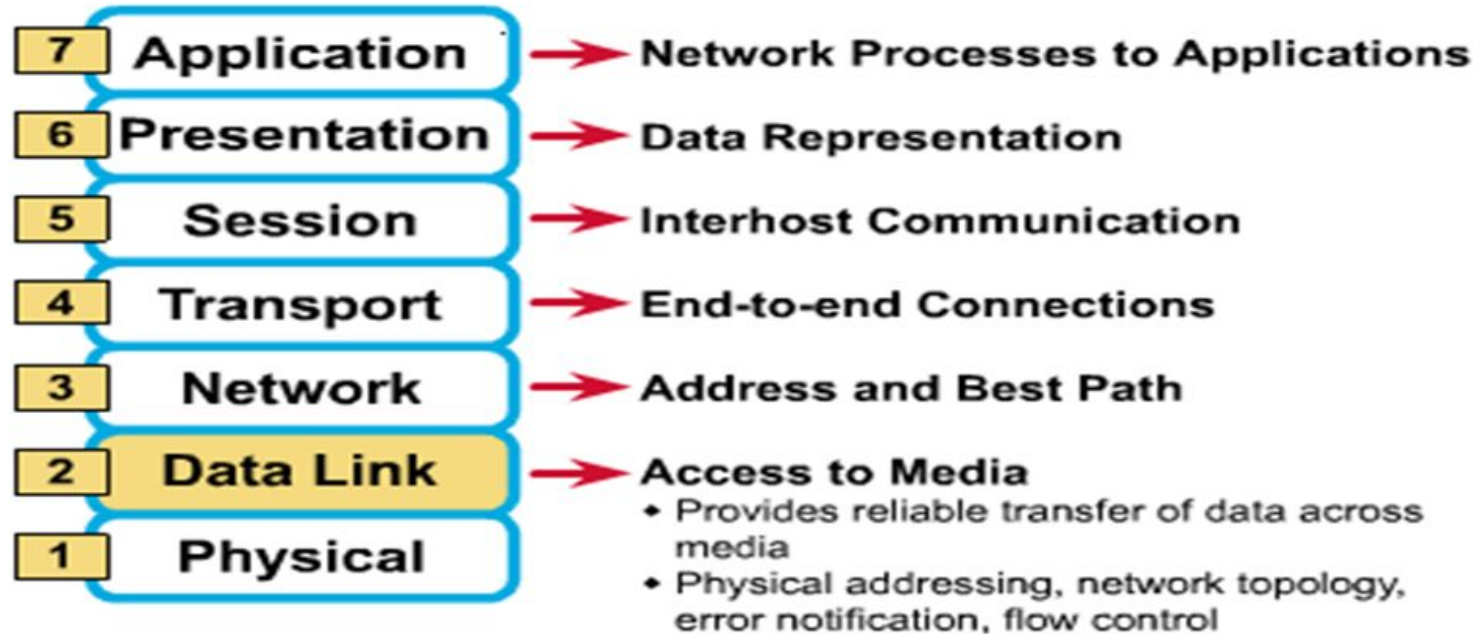
Palabras Clave: señales y medio

Capa de enlace de datos



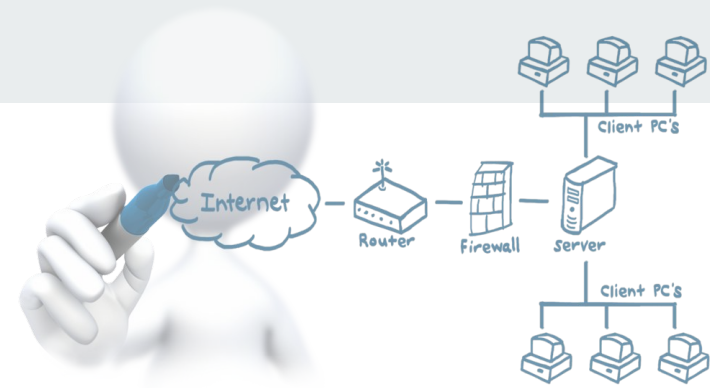
- Proporciona un tránsito de datos confiables a través de un enlace físico.
 - Frames (entrega ordenada de tramas)
 - Direccionamiento físico
 - Topología de la red
 - Sincronización
 - Notificación de errores
 - Control de flujo

The 7 Layers of the OSI Model



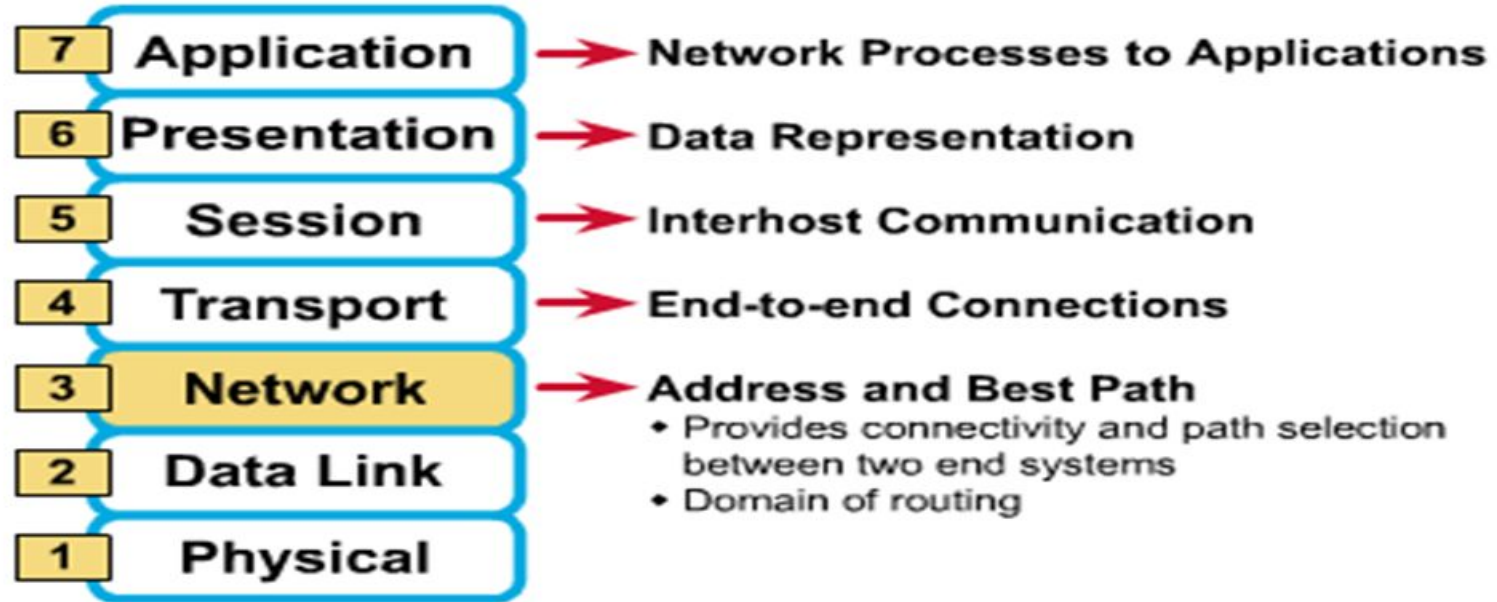
Palabras Clave: Tramas - Control de acceso al medio

La capa de Red



- Proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de host que pueden estar ubicados en redes totalmente distintas.
 - Paquetes
 - Circuitos virtuales
 - Route (ruta), routing table (tabla de enrutamiento), routing protocol (protocolo de enrutamiento).
 - Dirección lógica - IP
 - Fragmentación en subredes

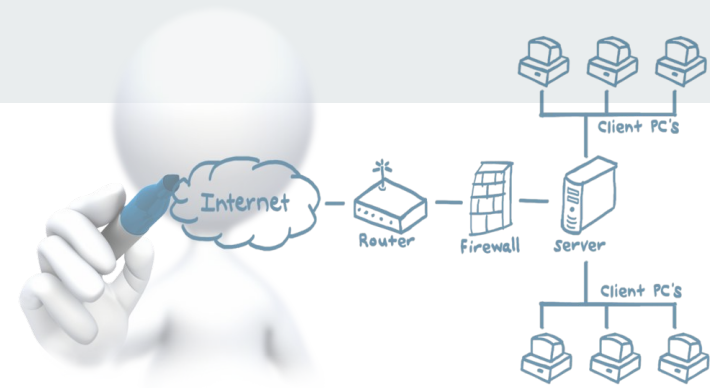
The 7 Layers of the OSI Model



Palabras Clave: Selección de ruta

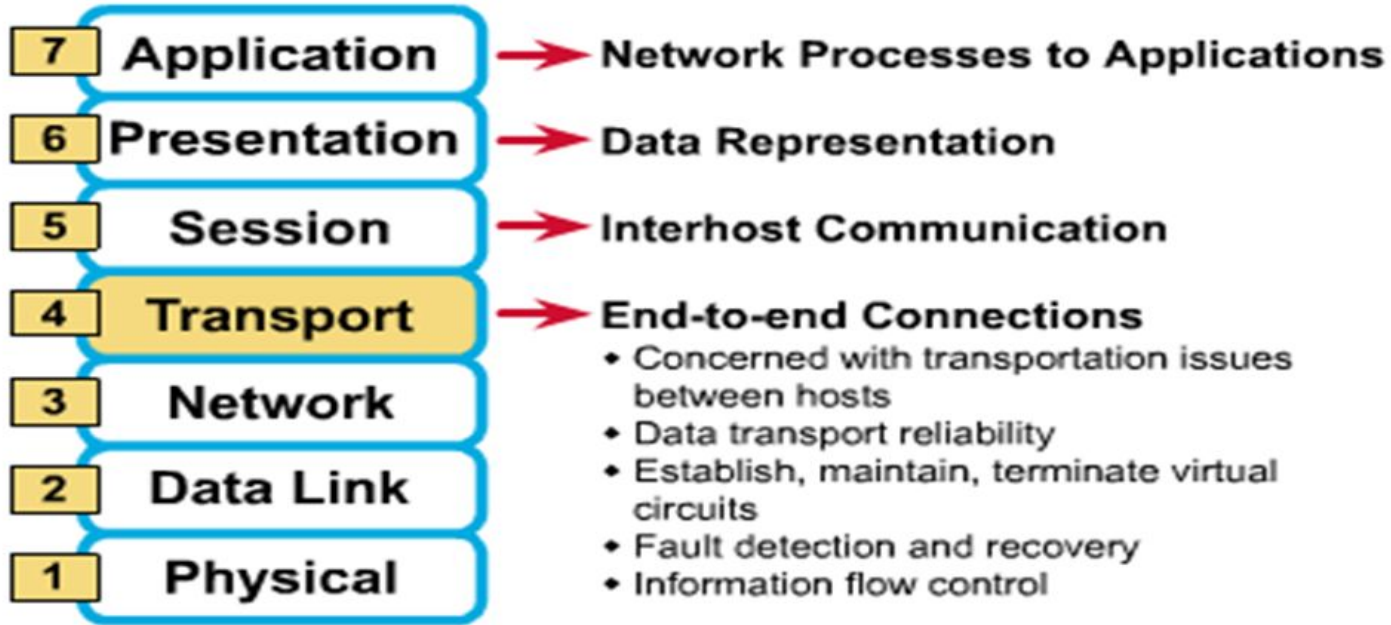
Direccionamiento y enrutamiento

Capa de Transporte



- Provee transferencia de datos confiable y transparente sobre la red.
 - Segmentos, data stream , datagram
 - Orientado a la conexión y sin conexión
 - Control de flujo del origen al destino
 - detección y recuperación de errores de transporte
 - Segmentación y reensamble

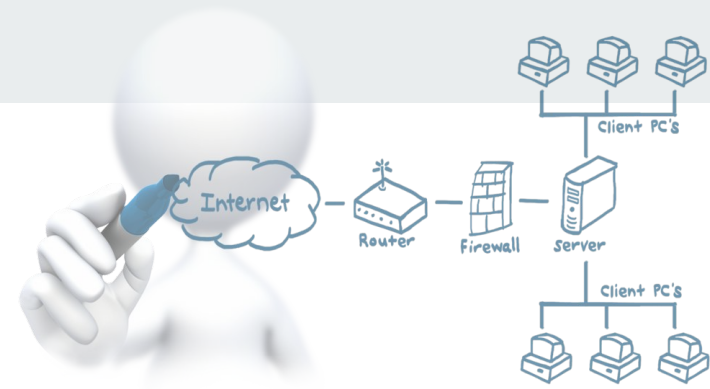
The 7 Layers of the OSI Model



Palabras Clave: Control del flujo, confiabilidad

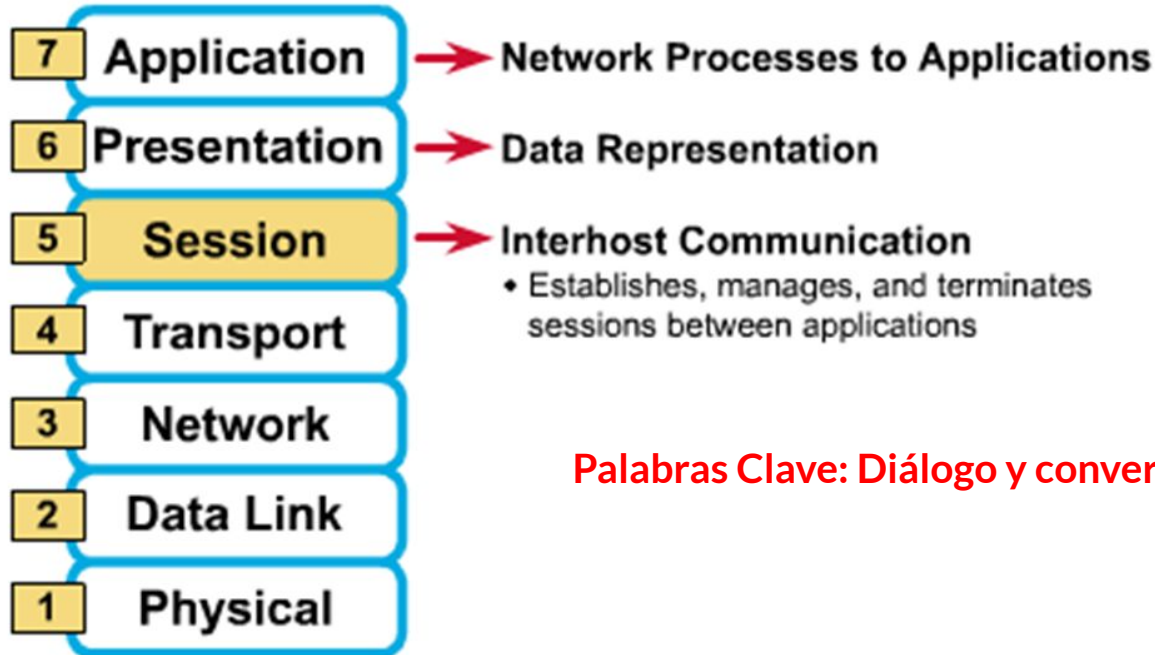
Corrección de errores

La capa de Sesión



- Establece, administra , y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están comunicando
 - Sesiones
 - Diálogo
 - Conversación
 - Transferencia de datos

The 7 Layers of the OSI Model

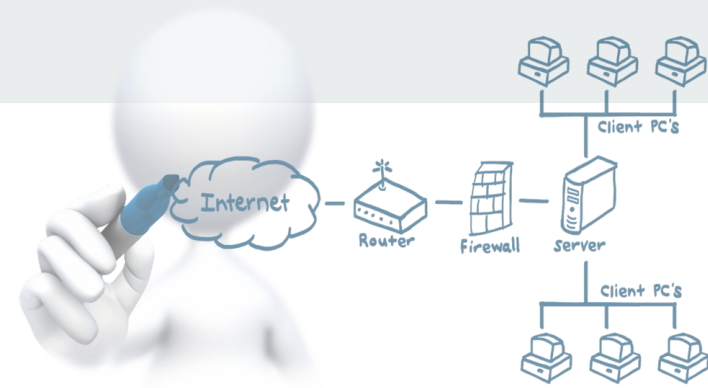


Palabras Clave: Diálogo y conversaciones

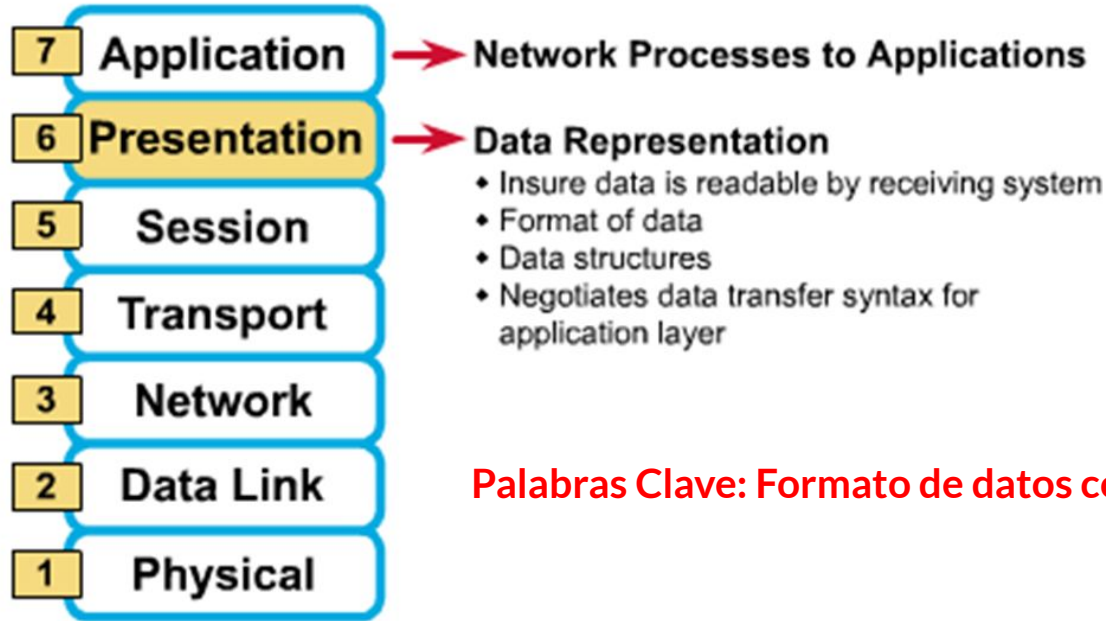
La capa Presentación

Garantiza que la información que envía la capa de aplicación de un sistema pueda ser leída por la capa de aplicación de otro.

- Formato de datos
- Estructura de datos
- Conversión de datos
- Comprimir datos
- Encriptar datos



The 7 Layers of the OSI Model

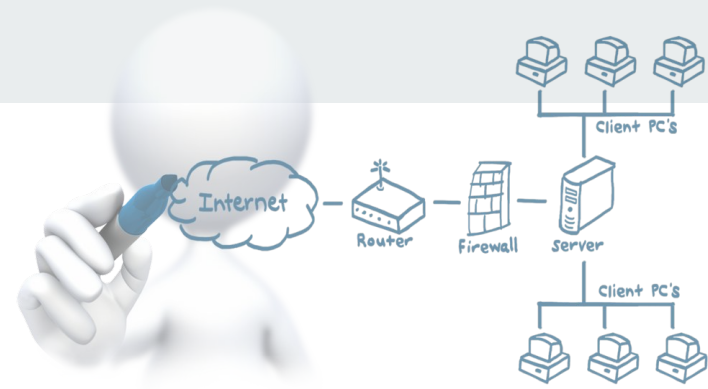


Palabras Clave: Formato de datos común

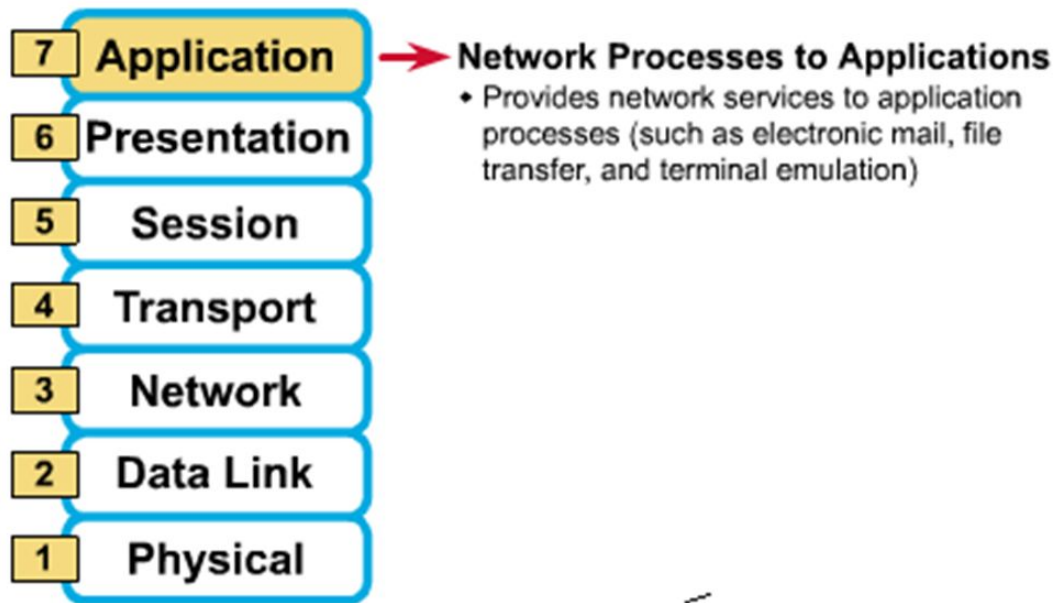
La capa de Aplicación

Es la capa del modelo OSI más cercana al usuario; suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario.

- Transferencia de archivos
- Email
- Telnet
- Procesador de palabras
- Disponibilidad de los potenciales socios de comunicación

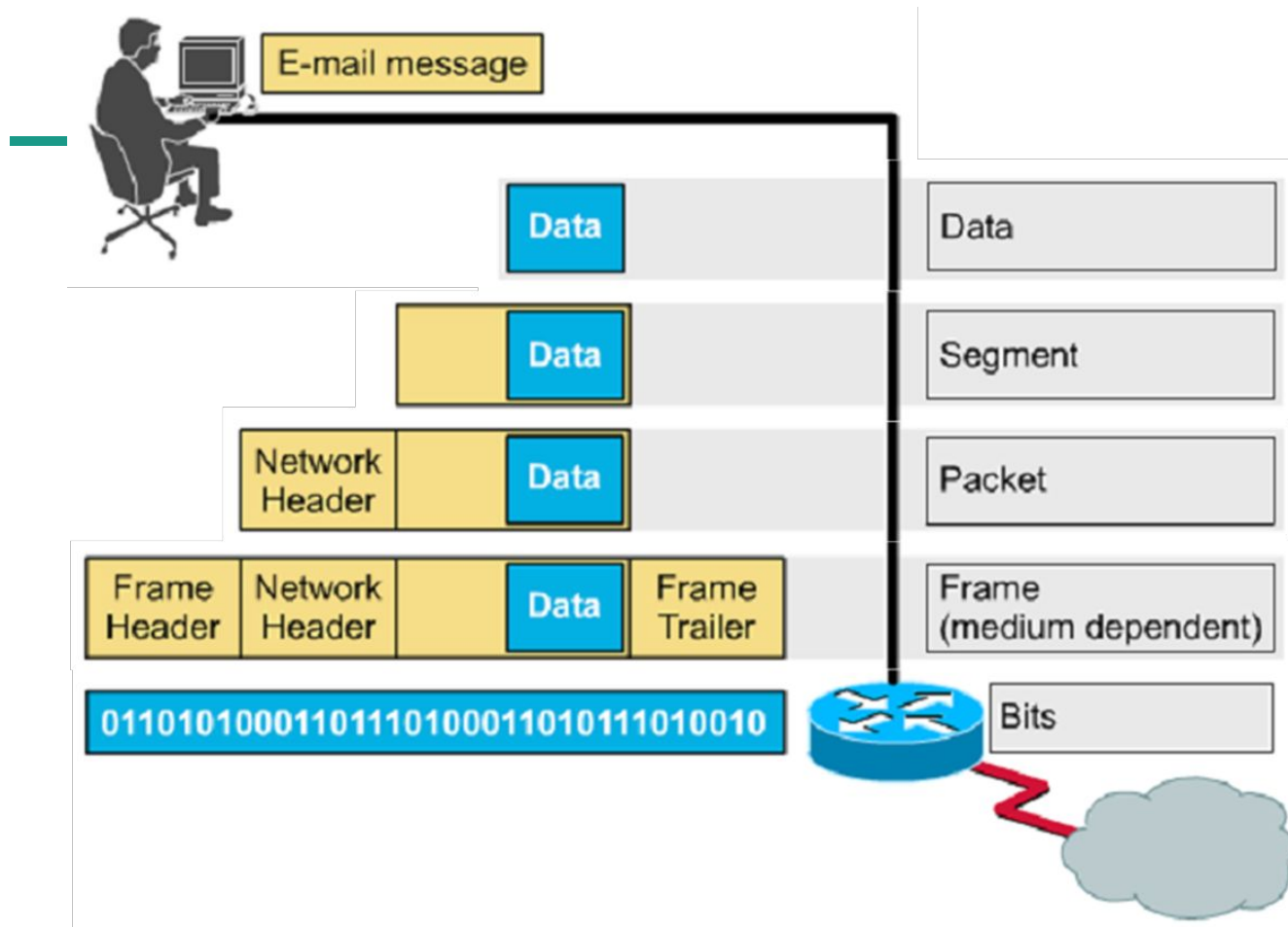


The 7 Layers of the OSI Model

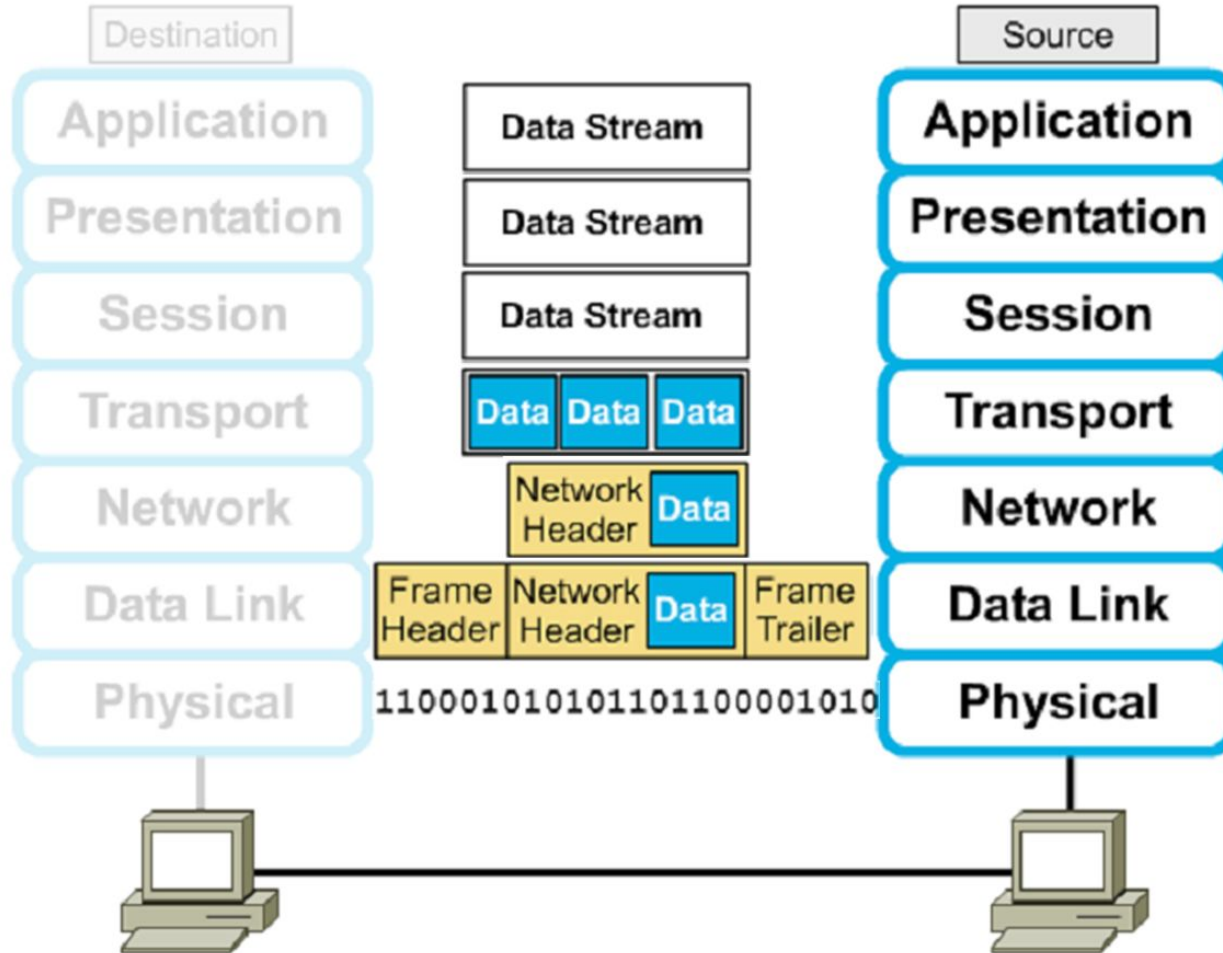


Palabras Clave: navegador Web

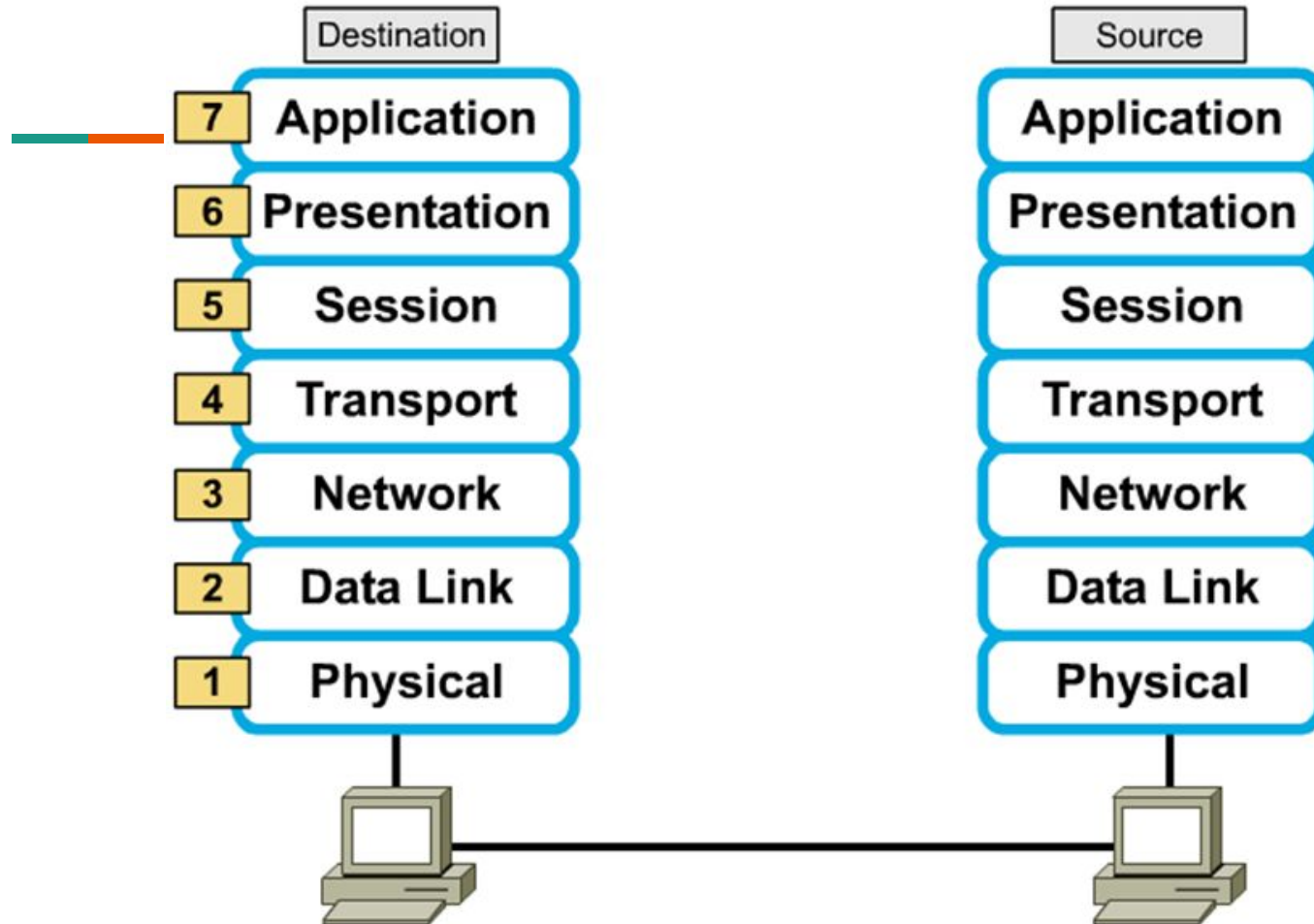
Encapsulamiento: Email



Encapsulamiento



Comunicación par a par



Protocolos



- Conjunto de **reglas** y **convenciones** que gobiernan como los computadores intercambian información sobre un medio de red.
- Implementan las funciones de una o mas capas del modelo OSI.
- De comunicación intercambian datos entre **2 pares de capas** .
- Protocol Data Units (**PDUs**) : Unidades de datos de protocolos